Fejlett képfeldolgozási módszerek

4. beadandó feladat

Feladat leírás

A feladat célja egy sztereó képpár (bal és jobb nézet) felhasználásával mélységtérkép (disparity map) előállítása kalibrációs adatok nélkül. A megoldás során a két kép közötti geometriai kapcsolatot a fundamentális mátrix segítségével becsüljük, majd a képeket rektifikáljuk, és végül diszparitás alapú relatív mélységet számítunk.

Részfeladatok

1. **Képek betöltése**

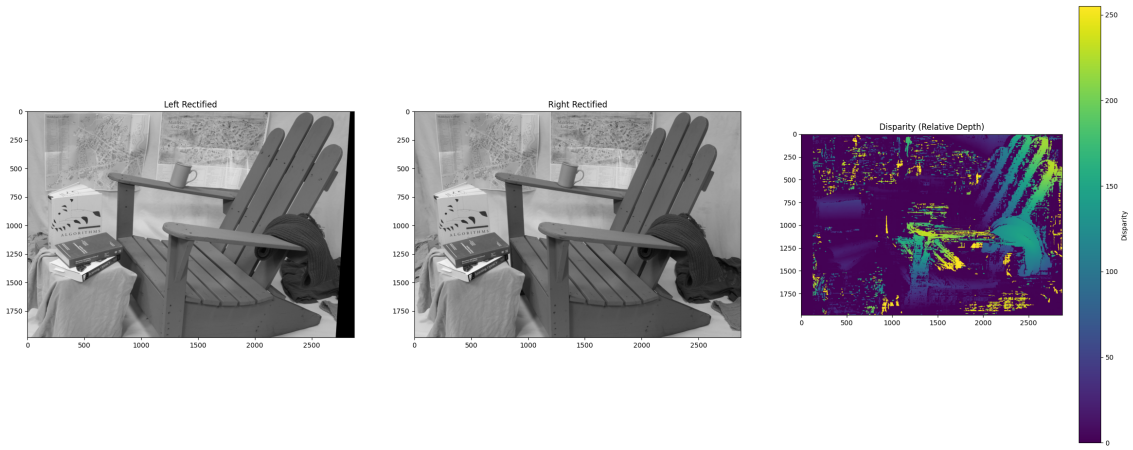
   - Töltsük be a bal és jobb kamera által készített képpárt szürkeárnyalatos formátumban.

2. **Kulcspont detektálás és párosítás**

   - Tetszőlegesen alkalmazzunk ORB vagy SIFT algoritmust a képeken található kulcspontok megtalálására.
   - A két kép kulcspontjainak párosítására használhatunk BF vagy FLANN matchert.
   - A párosításokat a leírók közötti távolság alapján rendezzük növekvő sorrendbe.
   - A rendezett párosítások mentén gyűjtsük ki a két kép megfelelő kulcspontjainak (x, y) koordinátáit, amelyeket `float32` típusú NumPy tömbökként adjunk vissza.

3. **Fundamentális mátrix becslése**

   - A párosított pontok alapján határozzuk meg a fundamentális mátrixot.
   - A számításhoz a *cv2.findFundamentalMat()* függvényt alkalmazzuk, amely a – korábban már kiszámított – pontpárokból becslést ad a fundamentális mátrixra. A függvény *method* paraméterét állítsuk `FM_RANSAC` értékre.
   - A függvény két értékkel tér vissza: egyrészt a fundamentális mátrixszal, másrészt egy maszk vektorral. A maszk minden egyes pontpárhoz egy bináris értéket rendel, amely megmutatja, hogy az adott pontpár inlier (illeszkedik a modellhez) vagy outlier (nem illeszkedik).
   - A maszkot terítsük ki egy dimenzióba (`np.ravel()`).
   - Azoknál a pontoknál, ahol a maszk értéke 1, megtartjuk a pontot, ahol 0, elhagyjuk.
   - További információk a függvényről: `https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html#ga59b0d57f46f8677fb5904294a23d404a`



1. ábra. A két rektifikált kép, valamint a mélységtérkép.

4. **Sztereó rektifikáció**

   - Rektifikáljuk a két képet az – előbb kapott – inlier pontok és a fundamentális mátrix felhasználásával.
   - Ehhez a `cv2.stereoRectifyUncalibrated()` függvényt használjuk, amely két homográfia mátrixot ad vissza. Ezek segítségével a képeket úgy transzformáljuk, hogy az egymásnak megfelelő pontok azonos sorba kerüljenek.
   - További információ a függvényről: `https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html#gaadc5b14471ddc004939471339294f052`
   - A kapott homográfiák alapján végezzük el a képek perspektivikus transzformációját.
   - A transzformációhoz a `cv2.warpPerspective()` függvényt alkalmazzuk.

5. **Diszparitás számítás**

   - A rektifikált képek alapján számítsuk ki a diszparitás térképet.
   - Alkalmazzuk a Semi-Global Block Matching (SGBM) algoritmust.
   - A diszparitás értékeket normalizáljuk a [0-255] tartományba, castoljuk őket uint8-ba.

6. **Eredmények megjelenítése**

   - Készítsünk egy plotot három subplottal:
     - A rektifikált bal és jobb képek.
     - A számított diszparitás térkép színtérképpel.

Formai követelmények

- Generatív AI használata ***nem megengedett***!
- Minden hallgatónak más képpáron dolgozik. Ezek a képek a hallgató saját nevével jelzett mappában találhatóak, ezeket használják bemeneti képekként.

- Ajánlott, használható csomagok:
  - OpenCV
  - Numpy
  - matplotlib
- A megoldásokat egy **.zip fájlban** - NEPTUNKÓD.zip formában - kérjük feltölteni a tárgy Moodle oldalára. A .zip fájl tartalmazza:
  - Python scriptet (.py vagy .ipynb)
  - Kimeneti képeket (.jpg vagy .png)
  - Minimum 1, maximum 2 oldalas dokumentumot (.pdf vagy .docx) a megoldás és az eredmények dokumentálásáról.
- A végleges kód ne egyetlen monolit blokk legyen: a részfeladatokat (beolvasás, transzformációk, kulcspont kinyerés, stb.) különálló függvényekben valósuljanak meg.
- A feladat beküldési határideje: **2025.04.17. - 16:00**